(11) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ஆகியவை ஒரே கோட்டிலமைந்த மூன்று புள்ளிகளின் நிலைவெக்டர்கள் எனில் கீழ்க்காண்பவைகளுள் எது சரியானது?

(1) $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$ (2) $2\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$ (3) $\vec{b} = \vec{c} + \vec{a}$ (4) $4\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$

(12) P என்ற புள்ளியின் நிலை வெக்டர் $\vec{r} = \frac{9\vec{a} + 7\vec{b}}{16}$ என்க. P ஆனது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -ஐ நிலை வெக்டர்களாகக் கொண்ட புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டைப் பிரிக்கும் விகிதம்

(1) 7 : 9 உட்புறமாக (2) 9 : 7 உட்புறமாக

(3) 9 : 7 வெளிப்புறமாக (4) 7 : 9 வெளிப்புறமாக

(13) $\lambda\hat{i} + 2\lambda\hat{j} + 2\lambda\hat{k}$ என்பது ஓரலகு வெக்டர் எனில், λ-ன் மதிப்பு

(1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{1}{4}$ (3) $\frac{1}{9}$ (4) $\frac{1}{2}$

(14) ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு முனைப்புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் $3\hat{i} + 4\hat{j} - 4\hat{k}$ மற்றும் $2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$. மையக்கோட்டு சந்தியின் நிலை வெக்டர் $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ எனில், மூன்றாவது முனைப் புள்ளியின் நிலை வெக்டர்

(1) $-2\hat{i} - \hat{j} + 9\hat{k}$ (2) $-2\hat{i} - \hat{j} - 6\hat{k}$ (3) $2\hat{i} - \hat{j} + 6\hat{k}$ (4) $-2\hat{i} + \hat{j} + 6\hat{k}$

(15) $|\vec{a} + \vec{b}| = 60, |\vec{a} - \vec{b}| = 40$ மற்றும் $|\vec{b}| = 46$, எனில், $|\vec{a}|$ -ன் மதிப்பு

(1) 42 (2) 12 (3) 22 (4) 32

(16) $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ - ஒரே எண்ணளவைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றிற்கு இடைப்பட்ட கோணம் 60° மற்றும் இவற்றின் திசையிலிப் பெருக்கம் $\frac{1}{2}$ எனில், $|\vec{a}|$ -ன் மதிப்பு

(1) 2 (2) 3 (3) 7 (4) 1

(17) $\vec{a} = (\sin\theta)\hat{i} + (\cos\theta)\hat{j}$ மற்றும் $\vec{b} = \hat{i} - \sqrt{3}\hat{j} + 2\hat{k}$ ஆகியவை செங்குத்தாக அமைந்து $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ எனில், θ-ன் மதிப்பு

(1) $\frac{\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{6}$ (3) $\frac{\pi}{4}$ (4) $\frac{\pi}{2}$

(18) $|\vec{a}| = 13, |\vec{b}| = 5$ மற்றும் $\vec{a} \cdot \vec{b} = 60°$ எனில், $|\vec{a} \times \vec{b}|$ -ன் மதிப்பு

(1) 15 (2) 35 (3) 45 (4) 25

(19) $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்கு இடைப்பட்ட கோணம் 120°. $|\vec{a}| = 1, |b| = 2$ எனில், $[(\vec{a} + 3\vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b})]^2$ -ன் மதிப்பு

(1) 225 (2) 275 (3) 325 (4) 300

(20) $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவற்றின் எண்ணளவு 2, மேலும் இவற்றிற்கு இடைப்பட்ட கோணம் 60° எனில், $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{a} + \vec{b}$ க்கு இடைப்பட்ட கோணம்

(1) 30° (2) 60° (3) 45° (4) 90°

(21) $\hat{i} + 3\hat{j} + \lambda\hat{k}$ -ன் மீது $5\hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}$ -ன் வீழலும் $5\hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}$ -ன் மீது $\hat{i} + 3\hat{j} + \lambda\hat{k}$ வீழலும் சமம் எனில், λ-ன் மதிப்பு

(1) ± 4 (2) ± 3 (3) ± 5 (4) ± 1

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 88 25-03-2019 13:26:08